

光着屁股坐水晶~

原创 天玑 金渐成 2026-06-16 18:28 上海

原文地址: <https://mp.weixin.qq.com/s/uaWNDJ6aVYshRVnPyu4QRw>

投资心得的内容，本篇正式完结，后续亲子类内容会增加，投资类内容会减少。

经常有读者问我为什么不投大A？

其一，之前也在大A混过十几年，整体上收益还不错，但没法和美股比，人的精力是有限的，所以专注在确定性更强、更值得的事上；

其二，大A是融资市，是某种意志的战略工具，哪里需要，资金就去哪里，这点和美股“哪里赚钱资金去哪里”不一样；

其三，我个人能力有限，没法基于企业财报一堆粉饰甚至无效（造假）的数据，得出一个正确的结论；

其四，玩不过量化。

对自己的能力边界认识很清楚，也清楚认识自己，所以及时退出，在投资中也不失为一种智慧。

嗯，回答过很多次这个问题了，以后不再回复，看得都厌烦，每周都有人问。

之前写过凯利公式，在这适当再做个延伸：

投资交易中，通常会涉及到一个公式： $E(X) = \sum x \cdot P(x)$ 。

这是数学期望，也是投资决策最底层的赔率思维，不过千万别把它当成计算器，把它当成过滤器就行，用来判断一笔交易长期值不值得做。

表面上的理解，即把所有可能的结果，分别乘上它发生的概率，然后加总；

比如有一个投资，60%概率赚20%（+20%），40%概率亏10%（-10%），期望值就是 $60\% \times 20\% + 40\% \times (-10\%)$ ，如果这个游戏反复玩，平均每次能赚8%...

实战运用中，算出来期望值为正，才值得下注；期望值为负，果断放弃。

根据这个，来确定仓位，因为正期望值越高，理论上仓位可以越大。但如果单次亏损可能亏损或“归零”，期望值再高也要严控仓位，因为爆仓后就没有继续玩的机会。

所以，当看好一只个股，建仓和加仓时，别只盯着目标价，要看达到这个价的概率有多大，以及看错的后果有多严重，再用公式倒推，能让自己更理性评估胜率。

最重要的一点，由于概率是主观的，不是算出来的，因此不能盲目自信，要给概率留出安全边际。不能只看期望值，期望值要结合凯利公式管理仓位，更要结合自身的资金承受力。

多问问自己，最好情况会赚多少，多大概率；最差情况会亏多少，多大概率；以及大概率情况，平庸结果能否接受。

算完如果期望值为正，再看最差情况发生了，自己能不能接受。能，就干；不能，期望值再高也减半仓。

在大A，你再厉害也干不过量化，纯属“光着屁股坐水晶”，以卵击石：

量化把期望值作为底层逻辑，并把它超级进化，用AI模型在微秒级动态输出概率分布。

你玩得过机器？最牛的精算师在它面前一样连屁也不是。

传统投资是拿公式算单个标的，量化直接拿它当扫描仪：

因为公式在单次上失效，只能通过靠大数定律让期望收益在几千只票的统计套利中稳定兑现，因此量化会同时持有上千只股票，单只仓位通常低于1%；

量化不赌股票明天涨跌，而是聚焦于短期内（几分钟）价格偏离均值的概率，只要AI算出期望值为正就高频交易，一天上万次，日天日地日空气的泰迪都比不上，靠交易次数让微薄的正期望累积成绝对收益；

而且，在买卖五档上频繁出现万手大单，这种属于垫单或压单，但不会主动吃单，这是量化在用公式计算被成交的概率，做流动性提供者，也就是做市商策略。

头部量化机构，它们不仅算收益，更算风险形态。

在它们的多因子模型中，期望收益这类一阶矩只是门槛，他们真正用来控制回撤的是二阶、三阶、四阶矩：

方差/协方差这类二阶矩是他们的风险预算。不止算单个股票波动率，更算几千只股票之间的协方差矩阵。

如果两个票相关性高，同涨同跌，就降低总仓位，确保组合的方差/风险被严格约束在预设“波动率目标”内（如年化15-20%）。

偏度这类三阶矩用来抓暴涨、躲暴跌。如果AI算出某策略的收益分布是负偏态，也就是赚小钱概率高，但亏大钱概率虽小却致命，就会直接砍掉该因子权重，宁可不得，也不要冒风险。

峰度这类四阶矩是量化圈的风险探测器。量化机构会实时计算整个组合收益分布的肥尾程度。

当峰度飙升，意味着极端行情概率大增，这时通常会启动期权对冲，或瞬间将股票仓位砍半，如此可以让回撤远小于同行。

最后再把这几类矩（数据等）喂给大模型，传统量化靠手动算这些矩，但头部量化机构直接用内部大模型抓取二阶到四阶的非线性特征。

这些头部量化机构的因子库里有大量高阶矩因子，比如过去20日收益的偏度、协方差矩阵的条件数...

这些因子在普通软件上根本看不到，却是量化机构的超额收益来源。

几年前我无意中看到过幻方量化早期的招聘笔试题目，有考凯利公式的变种和VaR（风险价值）。

当时我在想，他们的操作应该是：先算期望，必须为正；再算方差，控制波动；最后用凯利公式反推仓位，且强制设置硬止损。

普通人能记住二阶矩（波动率）就够了。看到一个年化收益30%的策略，先去算它的最大回撤和夏普比率（收益/波动率）。如果回撤超过20%，期望值再高，也要把仓位减少。

整体来说，普通人通常用不上这些，不过在涉及孩子读书和就业方向，如果孩子足够优秀，可以考虑尽量往数学、物理等方向靠。

现在去老美留学，没法学AI等直接关联的学科，但可以“曲线救国”，去学数学、物理这些大学科，都和AI有很深的关联，可以切入AI领域工作/就业。

此外，量化机构和大型投资机构，对数学等优秀人才的需求也一直都在。

最好是英语+数学/物理，或英语+任意一门技术/手艺。结果都不会太差。

当然，数学和物理这类，还是要看孩子的兴趣爱好和天赋。

毕竟人急了什么都能做得出来，但数学题不会的再怎么急都做不出来。

最适合普通人的，还是之前写过的6种投资方式（[拥有对自己命运的掌控权~](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzYzOTU1NTUzNw==&mid=2247485116&idx=1&sn=f2bc79159565edacb64c43ad894a5f09&scene=21#wechat_redirect)

选到好的标的，长期做价值投资，不急不缓，稳步前行。

穷的时候多存款，有富余再开始做价值投资。别总想着赚快钱，总想着一年翻10倍，总想着暴富。

大多数人不是穷在赚不到钱，而是穷在留不住钱:工资涨了，消费也涨了，收入高了，欲望也高了...看起来风光无限，实际上口袋比脸还干净。

居安思危，未雨绸缪。当意外来临时，求谁都没用，只有守下的钱才能替你扛下所有风雨。

赚钱是运气，守钱是能力。

就这样吧。

留言 37

吴百猫🌸🍉 上海6月16日102

这个比喻画面感拉满了，一听就能记住好多年

金渐成作者6月16日654

，今天写完第一篇癞蛤蟆装青蛙~，发现评论被盾特别多，然后就觉得自己是光着屁股坐水晶，以卵击石，哈哈哈。

Ray北京6月16日66

玊哥 纯好奇非杠，如果说大a量化多，美股是不是也会有很多量化，毕竟相比来说老美ai这么领先

金渐成作者6月16日308

美股量化没那么多，因为贝塔太强了，不需要高频交易，只需要低点买入持有，长期来看不会跑输量化。

Elmer 大鹅韩国6月16日85

回复 金渐成：这里补充一下，我之前看到一个东西说美股的量化一秒钟最多允许交易15次而A股的量化一秒钟最多允许交易300次，这帮人就把交易平次设置在299次，非常恶心

Huang湖北6月16日118

现在的大H也是逐渐A化，深套其中无法自拔，虽然觉得后期有回本机会，但是左侧的持续过程太难受了

金渐成作者6月16日293

港股A化，和它的玩家、受众直接相关，没办法的事，流动性不行。最好最稳妥的，还是做右侧交易。

嘉行通信浙江6月16日68

机哥，今天日本加息25个基点，市场好像还没有反应

金渐成作者6月16日258

还是美元的套利工具，目前成本还是很低。升破1.5%左右影响才会逐步开始

LuLu广东6月16日80

正经量化里面随便数学模型拿出来几个都够普通人学一阵了

金渐成作者6月16日253

这也是为什么最后我没有写计算股价的公式，精算范畴，对99.99%的人没啥用，写过的两个公式能学以致用，再结合技术线，就够用了

Rex上海6月16日172

交易就是数学期望和仓位管理，数学期望就是盈亏比和胜率

金渐成作者6月16日220

简单明了。我一直以来都在尽量写得通俗易懂，大白话，这样方便更多人理解。不过这篇还是不太行，有些专业术语没法大白话，会让整体的篇幅特别长。

Teddy 陈梓琪广东6月16日76

感谢，机哥的付出努力学习中机哥去了加州还种地养鱼吗？

金渐成作者6月16日219

种花种菜养鱼+打球，可以做的事很多，有打算学马术，哈哈。

who are you浙江6月16日54

机哥，玩不过量化是不是可以加入量化？

金渐成作者6月16日206

不够资格，人家直接堆机器+拼关系，你搞得过？

wyz北京6月16日60

机哥你好，你怎么看OpenAI和Anthropic的AI定价？现阶段都很贵，会不会导致很多用户承受不起从而选择更便宜的替代？但是降价的话，会不会难以盈利，甚至无法覆盖前期研究带来的高成本（因为这俩时先锋，需要自己踩很多坑，不像追赶者那样可以摸石头过河）？

金渐成作者6月16日196

前期主要看增长率和留存率等，高速生长期过了，才看其他指标。

幸福一家人山东6月16日97

我靠，这篇真专业，全网都在聊量化，终于知道啥是量化了

金渐成作者6月16日196

个人一点见解，不一定对。我之前副业有做大饼的量化，所以对量化还算了解。

程王众为浙江6月16日100

勾起了我曾经的数学期望 + 线性回归 + 回归方差 + 多阶导数的回忆.....不得不感慨数学真的是一切科学的根基

金渐成作者6月16日190

嗯，说到这，想起我也差点专修数学，得感谢当年奥数保送清华的同学在天赋上直接碾压我，让我放弃了这个选择

大宝男人小宝爸北京6月16日79

我们那个小子就是要去加州学物理！

金渐成作者6月16日185

挺好的，学好数理化，走遍天下都不怕。

D广东6月16日69

记得玊哥之前说过做了一个投资的模型（成本过亿），应该就涵盖了这些吧，所以在A股和量化拼命的散户真的惨，主要是很多还不自知

金渐成作者6月16日159

嗯，那个模型用了快十年了，这两年没有迭代，懒得整了，原始资本积累完成，不再需要它了。

Jack Chen广东6月16日134

感谢玊哥的分享，对国内量化有了更进一步的了解。普通人在量化面前，就像拿着锄头的农民面对全副武装的重装合成旅

金渐成作者6月16日154

这个比喻，很贴切

大金北京6月16日127

守住自己的能力圈太重要了，看着别人赚五倍十倍也不眼红，只赚自己认知内的

金渐成作者6月16日148

嗯，昨天那篇写过。

Mable广东6月16日59

谢谢玊哥分享，让我死去的数学记忆回归了以前学的都不能理解，现在慢慢理解含义了

金渐成作者6月16日145

哈哈哈，很多东西就是这样，当时用不上，随着经历多了，慢慢就会发现还是有用的。

GG加拿大6月16日114

概率论与数理统计，线性代数和随机振动，工程上用来研究和模拟地震和风，哈哈，好熟悉。

金渐成作者6月16日142

活捉理工科妹子，哈哈